

Вводная информация по разрабатываемому решению «Протоколы сборки лаборатории ХИТ»

Дата: 25.05.2026

Статус: инициативный проект, тестовая эксплуатация

Ответственный исполнитель / функциональный владелец / руководитель разработки:
Мараулайте Д.К., начальник

Соработчик / технический исполнитель по отдельным модулям, Vue/V2, инфраструктуре:
Меняйлов Д.С.

Реферат: «Протоколы сборки лаборатории ХИТ» - разрабатываемое решение для улучшения прослеживаемости и воспроизводимости лабораторных результатов, получаемых в процессе разработки и испытаний новых аккумуляторов. Решение можно развернуть как обычное внутреннее веб-приложение: PostgreSQL + Node/Express + браузерный интерфейс. Для пользователей достаточно доступа через браузер, в том числе через терминальный сервер. Прямой доступ к серверной части должен быть оставлен только администраторам/сопровождению. Текущая версия (vanilla v1) проходит обкатку на личном оборудовании разработчиков; Следующая версия (Vue/V2) находится в разработке.

На данном этапе разработчикам необходимо согласовать принципиальную возможность и инфраструктуру для размещения разрабатываемого решения на ресурсах ООО «РЭНЕРА» (или Гринатома) для обеспечения удобного и бесперебойного доступа сотрудников лаборатории к веб-интерфейсу как с личных устройств (включая мобильные), так и из контура КСПД.

Со стороны разработчиков для обсуждения с блоком ИТ/Гринатомом важно зафиксировать следующие практические моменты:

- где может быть размещена серверная часть решения?
- каким будет пользовательский доступ с рабочих компьютеров: через браузер на терминальном сервере либо прямой из КСПД?
- кто отвечает за серверное администрирование, резервное копирование, восстановление и секреты рабочей среды?
- какие правила применяются к загрузке и хранению прикрепляемых файлов

1. Цели и задачи разрабатываемого решения

«Протоколы сборки лаборатории ХИТ» — рабочее наименование разрабатываемого решения для сопровождения разработки и изготовления образцов аккумуляторов в Центре ХИТ ООО «РЭНЕРА».

По назначению система относится к классу лабораторных информационных систем (ЛИС/ЛИУС; англ. LIMS). В дальнейшем возможно расширение системы и внедрение в рабочий процесс других заинтересованных подразделений Блока НТД ООО «РЭНЕРА»

Основные задачи:

- фиксировать технологические данные по материалам, рецептам, электродным лентам, партиям электродов, сепараторам, электролитам и аккумуляторам;
- связать между собой исходные материалы, технологические операции и итоговые образцы конечных изделий;
- снизить риск потери лабораторных данных и ошибок ручного учёта;
- обеспечить прослеживаемость: из какого материала, рецепта, ленты и партии электродов собран конкретный образец аккумулятора;
- формировать печатные отчёты/протоколы по ключевым сущностям;
- подготовить базу для последующего расширения: испытания, графики, инвентаризация материалов, протоколирование других лабораторных процессов (синтез, химический анализ), аналитика, отчётность и более развитый веб-интерфейс.

2. Архитектура решения в целом

Решение состоит из следующих основных компонентов:

- PostgreSQL — основная реляционная база данных;
- Node.js/Express — серверное приложение и API;
- статический веб-интерфейс;
- Vue/Vite фронтенд в папке, предназначенный для версии V2;
- файловое хранилище для загружаемых лабораторных файлов;
- SQL-миграции и ASCII-зеркало, используемые при обновлении и расширении структуры PostgreSQL;
- служебные скрипты проверки, резервного копирования и восстановления.

Верхнеуровневый принцип взаимодействия с пользователем:

пользователь вносит данные в веб-интерфейс -> Express API -> PostgreSQL + скрипты аналитики -> ответ API -> обновление интерфейса / отчёта

Обычные пользователи работают через браузер. Прямой доступ к серверной части требуется администратору/разработчику для обновления/обслуживания, резервного копирования, миграций и восстановления.

3. Архитектура фронтенда

Текущий рабочий интерфейс (vanilla v1) реализован как набор HTML/CSS/JavaScript страниц и реализует:

- основные лабораторные процессы;
- справочники;
- логику страниц;
- стили.

Текущий интерфейс уже поддерживает:

- ввод и редактирование лабораторных сущностей;

- списки, фильтры и карточки записей;
- печатные отчёты по ключевым объектам;
- безопасные сценарии удаления/проверки зависимостей;
- расчётные подсказки для рецептов, электродов и аккумуляторов;
- авторизованную работу пользователей.

Параллельно разрабатывается Vue/Vite фронтенд. Он использует Vue 3, Vue Router, Pinia, PrimeVue, Axios, Chart.js/Cytoscape для будущего более развитого интерфейса и аналитики.

В текущем плане vanilla v1 является рабочей пилотной версией, а Vue/V2 должен быть приведён к функциональному и поведенческому паритету по данным перед заменой рабочего интерфейса.

4. Архитектура бэкенда, базы и аналитики

Бэкенд:

- Node.js;
- Express;
- PostgreSQL driver pg;
- middleware авторизации, безопасности, ограничений доступа и трассировки;
- доменные сервисы;
- API-маршруты.

Основные группы API:

- авторизация и пользователи;
- материалы, экземпляры материалов и свойства;
- рецепты;
- электролиты и сепараторы;
- ленты;
- партии электродов;
- аккумуляторы;
- проекты и доступ;
- отчёты;
- активность/трассировка;
- обработка данных электрохимических испытаний и аналитика.

База данных:

- СУБД PostgreSQL;
- схема развивается только через forward-only SQL-миграции;
- справочники и workflow-таблицы связаны внешними ключами и сервисной валидацией;
- часть защитных правил реализована на уровне БД, например, проверка стека электродов аккумулятора.

Аналитика в текущей версии в основном расчётная и workflow-ориентированная:

- расчёт масс компонентов рецепта;
- расчёт параметров электродов по фактическим массам;

- расчётные ёмкости электродов и аккумуляторов;
- подбор/подсказки по стеку электродов;
- отдельный учёт технологических настроек и измерений, например зазоров нанесения и толщин после нанесения/сушки до каландрирования;
- печатные отчёты по объектам.

Расширенная обработка данных электрохимических испытаний, включая результаты циклирования аккумуляторов и графические представления, относятся к следующему этапу (версия Vue/V2), хотя базовый функционал уже реализован в текущей версии.

5. Безопасность, авторизация и контроль пользователей

В приложении реализована авторизация пользователей. Серверные маршруты проверяют токен пользователя и права доступа.

Основные принципы:

- обычные операции выполняются через авторизованный веб-интерфейс;
- пароли хешируются;
- используется JWT-авторизация;
- предусмотрены роли пользователей и контроль доступа к пользовательским и административным операциям;
- для разработки существует auth bypass, но запуск в рабочей среде не должен разрешать `AUTH_BYPASS=true`; при production-размещении этот режим отключён конфигурационно и не используется в рабочей среде;
- критичные destructive-действия имеют проверки зависимостей и подтверждения;
- в базе сохраняются audit-поля и журналы для поддерживаемых сценариев активности/изменений; для production-размещения требования к инфраструктурному журналированию могут быть согласованы отдельно.

Для production- размещения потребуется дополнительно согласовать:

- способ выпуска и хранения секрета рабочей среды `JWT_SECRET`;
- HTTPS/TLS — шифрование веб-соединения между браузером и сервером через сертификат;
- правила резервного копирования и восстановления. В текущем Windows-пилоте предусмотрены PowerShell-скрипты для создания резервных копий SQL и файлового хранилища, но для размещения на ресурсах Росатома может быть разработан и утверждён отдельный регламент: расписание, место хранения, срок хранения, ответственное лицо и проверка восстановления;
- доступ администраторов к серверу и БД;
- сетевые ограничения/IP allowlist — доступ только из разрешённых сетей или с разрешённых адресов, если этого требуют политики площадки.

6. Аппаратные требования к инфраструктуре

Для текущего лабораторного пилота требования умеренные.

Минимально:

- ОС: Linux-сервер или Windows-сервер/рабочая станция, согласованные с ИТ;
- PostgreSQL 16 или совместимая версия;
- Node.js LTS;
- 2 CPU cores;
- 4 GB RAM;
- 30-50 GB дискового пространства на старте.

Рекомендуемо для устойчивой эксплуатации в production фазе:

- 4 CPU cores;
- 8 GB RAM;
- отдельное дисковое пространство под каталог данных PostgreSQL, файловое хранилище приложения и резервные копии;
- регулярные резервные копии БД;
- мониторинг.

Рост хранилища зависит от объёма загружаемых файлов, отчётов и будущих данных электрохимических испытаний. Табличные лабораторные записи сами по себе занимают мало места; основной рост ожидается от вложений, исходных файлов испытаний и резервных копий.

7. Сетевая доступность и взаимодействие с базой

Для обычных пользователей достаточно доступа через браузер к веб-интерфейсу решения. Рабочий обмен файлами предполагается через веб-интерфейс: пользователь выбирает файл в браузере, прикрепляет его к записи, скачивает ранее загруженный файл или выгружает печатный отчёт.

Предпочтительный вариант:

- сервер с приложением размещён внутри инфраструктуры, одобренной ИТ/Гринатомом;
- пользователи подключаются к интерфейсу через браузер;
- если доступ из КСПД возможен через терминальный сервер/RDP, этого достаточно для пилотного использования;
- для работы в лаборатории на production-стадии будет предпочтительно, если политика площадки разрешает доступ к внутреннему HTTP/HTTPS-адресу решения с устройств контура КСПД: операторы и научные сотрудники смогут вводить и анализировать данные с рабочих компьютеров в лаборатории непосредственно во время приготовления лент, нарезки электродов и сборки аккумуляторов;
- загрузка/скачивание файлов-вложений выполняется через веб-интерфейс приложения;
- прямой доступ к БД, серверным папкам и файловому хранилищу нужен только администраторам/сопровождению.

Доступ через терминальный сервер/RDP подходит для пилотного размещения, если пользователи могут загружать и скачивать файлы через веб-интерфейс. Этот способ менее удобен для постоянной

работы с файлами, чем прямой доступ с рабочих компьютеров, но он является рабочим вариантом для начального этапа.

Прикрепляемые файлы вложений могут включать исходные данные для проведения работ, паспорта/спецификации и сопроводительные документы сырья для изготовления аккумуляторов, сырые данные с лабораторного и испытательного оборудования, оформленные протоколы и отчеты, фотографии и видеозаписи, текстовые заметки операторов/научных сотрудников. Для чувствительных документов необходимо дополнительно согласовать правила доступа, резервного копирования и сроков хранения. В любом случае резервное копирование решения должно охватывать не только PostgreSQL, но и файловое хранилище вложений.

Расширение системы до хранения других категорий документов, например проектной документации, официальных отчётов или технических заданий, возможно, но должно рассматриваться как отдельное проектное решение. Перед таким расширением нужно согласовать с руководством и ответственными службами: какие категории документов допустимо хранить, кто имеет доступ, как они резервируются, как долго хранятся и какие требования информационной безопасности применяются.

8. Ответственность за разработку и администрирование

Предлагаемая схема ответственности:

- ответственный исполнитель, функциональный владелец и руководитель развития решения: Мараулайте Д.К. Эта роль сохраняется и для текущей vanilla v1, и для будущих версий: изменения workflow, правил данных и допуск версии к рабочему использованию проходят через функциональную проверку и приёмку Мараулайте Д.К.;
- соразработчик и технический исполнитель по отдельным модулям, Vue/V2 и инфраструктуре: Меняйлов Д.С. Его вклад в V2-фронтенд и расширенные модули может быть существенно больше, чем в vanilla v1, но V2 должен быть проверен на соответствие данным, workflow и требованиям текущей рабочей версии перед размещением на рабочем сервере;
- консультации по электрохимическим требованиям и будущей аналитике: Баталов Р.С. по согласованию и при наличии доступности;
- инфраструктурное сопровождение после размещения на ресурсах Росатома: ответственную сторону предлагается определить совместно с ИТ/Гринатомом.

Разработческое сопровождение включает:

- развитие функциональности;
- проверку корректности лабораторных workflow;
- выпуск миграций;
- сопровождение документации.

Инфраструктурное сопровождение должно включать:

- доступность сервера;
- резервное копирование;
- восстановление;

- обновления ОС/СУБД/Node.js по согласованному регламенту;
- контроль места на диске;
- управление секретами рабочей среды.

9. Предложения по организации инфраструктуры

Для начального пилота предлагается простой вариант:

1. Разместить решение как веб-приложение на внутреннем сервере/виртуальной машине, согласованной с ИТ/Гринатомом.
2. Ограничить обычных пользователей веб-доступом через браузер.
3. Организовать регулярные резервные копии БД и прикрепляемых файлов.
4. Настроить HTTPS и секреты рабочей среды.